

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

5.1. Природные ресурсы

49–50

Экономическая и экологическая оценка природных ресурсов

Цель урока:

- производить экономическую и экологическую оценку природных ресурсов.

Для достижения цели необходимо узнать:

- что такое экономическая оценка ресурсов;
- что такое экологическая оценка ресурсов;
- как оцениваются ресурсы.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕСУРСОВ ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕСУРСОВ
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Экономическая оценка природных ресурсов. В 7 классе вы познакомились с понятием «природные ресурсы», классификацией природных богатств, методами расчета ресурсообеспеченности. В 8 классе вы продолжите изучение методов оценки природных ресурсов.

Экономическая оценка природных ресурсов – это определение их стоимости в денежном выражении.

Любые государства или предприятия заранее хотят знать, какой денежный эффект они получают, если будут осваивать определенные ресурсы. Их будут интересовать, какой доход они получают, какие расходы у них могут возникнуть при освоении богатства природы. Такая оценка позволяет заранее установить, нужно ли их осваивать.

Для того чтобы оценить стоимость природных ресурсов в деньгах, нужно установить их натуральные величины (общие запасы в соответствующих единицах измерения).

Все руды, биологические ресурсы, кроме древесины, драгоценные камни измеряются в единицах массы; вода, газ и древесина – в единицах объема; земельные ресурсы – в единицах площади.

Некоторые виды ресурсов трудно измерить в натуральных величинах, и их принято оценивать в баллах – это почвы, рекреационные ресурсы.

Иногда отдельные виды ресурсов оценивают и в натуральных величинах и баллах. Например, два земельных участка имеют одинаковую площадь, но денежная стоимость одного из них может быть выше в связи с тем, что почвы на ней плодороднее или рельеф более равнинный, или там могут быть дополнительные привлекательные элементы –

наличие воды, участка живописного леса, или он близок к дорогам или крупному городу. И эти дополнительные характеристики участка повышают его оценку в баллах.

Чтобы определить денежную стоимость природных ресурсов, необходимо их натуральные величины умножить на стоимость одной единицы этой величины, принятой в торговле.

Например, на участке леса примерные запасы древесины лиственницы оцениваются в 100 000 м³. Стоимость 1 м³ лиственницы на рынке составляет 25 200 тенге. Тогда общие запасы древесины оцениваются в 2 520 000 000 тенге.

Но важно помнить, что ресурсы – это такие природные тела, которые не состоят полностью из нужного элемента. В них могут содержаться и ненужные материалы. Например, в железной руде Сарыбайского месторождения в Костанайской области содержится 33% железа, а остальной объем составляют кремнезем, сера и фосфор.

Для того, чтобы выплавить из нее 1 т чугуна требуется переработать не менее 3 т руды. Для определения стоимости запасов железных руд на месторождении во внимание берут стоимость чугуна, а не самой руды. По состоянию на 2017 год 1 т чугуна продавалась в Казахстане примерно по 200 тыс. тенге.

Общие запасы железных руд на Сарыбайском месторождении в Костанайской области составляют 889 млн тонн.

При экономической оценке природных ресурсов важно учитывать и общие затраты на их освоение.

Затраты на освоение ресурсов включают в общем виде расходы на технику, дополнительные материалы, обустройство инфраструктуры, заработную плату и др. Например, для производства 1 т чугуна требуется более 3 т руды, 1,1 т кокса, 20 т воды плюс различное количество других материалов.

Если ресурсов мало, а затрат на его освоение много, то, скорее всего, их извлекать из природы не будут.



1. Изучите материалы СМИ о купле-продаже природных ресурсов и определите единицу измерения каждого из них.

Продам руду железную, дробленую. Массовая доля железа – 42%. Отгрузка с рудника. Общий объем – 10 990 тонн.	Закупаем крупным оптом лесные ягоды – чернику, бруснику, голубику, ежевику. Предлагать не менее 1 тонны.	Обрезная доска из сосны. Толщина 20-50 мм, ширина от 100 мм, длина 4-6 м. Отгрузка до 10 вагонов в месяц.	Продам камень РУБИН , 53.36 карата. Цена договорная.
---	--	---	---

Осуществляем доставку технической воды. Чем больше кубометров воды будет заказано, тем ниже будет стоимость ее доставки.	С 1 августа 2017 г. тариф на природный газ составит 17 336,94 тенге за 1000 кубических метров.	Продам участок – 57 соток под жилищное строительство. Неделимый, проведены свет, вода, канализация.	Стоимость нефти марки Brent превысила 64 доллара за баррель, следует из данных торгов на Лондонской бирже.
--	--	---	--

2. По данным, указанным в тексте параграфа, рассчитайте стоимость запасов железных руд в денежном выражении на Сарыбайском месторождении.

3. Предложите более обширный перечень затрат на освоение природных ресурсов.

Георазминка. Упражнение для глаз. Условия север – вверх, юг – вниз, запад – влево, восток – вправо, вокруг себя – круговые движения, день-ночь – моргание.

Вращайте глазами яблоками с максимальной амплитудой: 1) север-юг (8 раз); 2) вокруг света по часовой стрелке (4 раза) и против часовой стрелки (4 раза); 3) восток-запад и запад-восток (3 раза); 4) день-ночь (8 раз).

Экологическая оценка природных ресурсов – это определение в денежном выражении затрат на экологические мероприятия или суммы экологического ущерба, связанного с их освоением.

Каждое предприятие, осваивающее ресурсы природы, закупает сырье и материалы для природоохранных целей. Оно несет расходы на содержание и эксплуатацию природоохранных объектов. Для функционирования таких объектов закупаются и устанавливаются очистные сооружения, фильтры, оборудование для сбора, переработки, ликвидации отходов. Компании, заводы, фабрики, фермеры платят налоги и осуществляют платежи за загрязнение окружающей среды, использование природных ресурсов, их воспроизводство и охрану. На них ложатся расходы на восстановительные работы (озеленение территорий, восстановление земельного фонда, водных объектов). При возникновении экологического риска предприятия оплачивают услуги по экологической экспертизе. Каждое из них обязано оплачивать экологическое страхование. Кроме того, предусматриваются расходы на заработную плату для сотрудников, работающих в рамках природоохранных мероприятий.

Если доходы от продажи ресурсов покрывают эти расходы, то источник природных ресурсов является экономически выгодным. Кроме экономической выгоды, учитывают и социальный эффект.

При строительстве Капшагайского водохранилища на реке Иле недалеко от Алматы были затоплены несколько населенных пунктов, обширные земельные угодья, месторождения минеральных вод, пойменные леса – тугаи, представители местной флоры и фауны. Часть затрат была связана с переселением людей в другие места. Но благодаря водохранилищу появилась возможность производить гидроэлектроэнергию, ввести в севооборот 400 тыс. га пахотных земель, обеспечивать водой город Алматы.

Иногда доходы от извлечения ресурсов могут быть большими и покрывать все расходы на его освоение, но ущерб, наносимый природе, может быть гораздо больше, чем будет получено от продажи ресурса. В таких случаях отказываются от его изъятия из природы.



1. Изучите фрагмент «Годового отчета» одной из казахстанских компаний. Используя дополнительные источники информации, определите стоимость одного саженца указанных в тексте растений и подсчитайте общие затраты компании на озеленение территории.

«Для поддержания озеленения городских улиц во дворе Компании и близлежащей территории высаживаются деревья, кустарники, цветы, за которыми осуществляется ежедневный уход и полив персоналом компании. Озеленение в пределах площадки составляет 306 м²: 17 елей – высота 3,5–4 м (13–16 лет); туя – 16 шт. (10–13 лет), многочисленные цветники. На прилегающей территории с северной и восточной сторон посажены деревья и кустарники на площади 150 м²: дуб черешчатый – 22 шт. (возраст 6 лет, d = 0,01 м); кустарник спирея – 18 шт. Общая площадь озеленения – 456 м², что составляет 5,9% от площади, занимаемой комплексом».

2. Предложите аргументы «за» и «против» строительства Капшагайского водохранилища.

Геофакт. В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО от Казахстана находятся Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи, Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы, Сарыарка – степи и озера Северного Казахстана» (Коргалжынский и Наурзумский заповедники), Объекты Великого Шелкового пути в Чанъянь-Тянь-Шанском коридоре (городища Каялык, Карамерген, Талгар, Актобе, Акыртас, Кулан, Костобе и Орнек), Западный Тянь-Шань (Каратауский и Аксу-Жабагалинский заповедники, Сайрам-Огемский национальный парк).

В перечне современных профессий появился *специалист по оценке*. Он занимается определением стоимости и ценности природных ресурсов.